Exercício prático: Sistema de Controle de Notas

Nível intermediário
Individual

Objetivo: verificar se o aluno sabe utilizar for, while e do while, compreendendo quando cada estrutura é mais adequada.

Enunciado para os alunos

Você foi contratado para desenvolver um pequeno sistema que recebe notas de alunos, calcula resultados e permite que o usuário interaja com um menu. O programa deverá realizar as tarefas abaixo.

Parte 1 — Cadastro de notas
O programa deve solicitar as notas de 5 alunos.

Utilize uma estrutura de repetição para receber as cinco notas.

Calcule a soma e a média das notas.

Ao final, mostre a média da turma.

Perguntas para responder:

Por que a estrutura escolhida é adequada para esse problema?
Porque como é somente pra 5 alunos, nala você consegue escolher a quantidade de repetições. Ai quando i for maior que 5 ele para de executar.

```
for (i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("Digite a nota %d: ", i);
    scanf("%f", &nota);
    soma += nota;
}

media = soma / 5;
```

O que aconteceria se a repetição fosse executada apenas quatro vezes?
Ela iria repetir mais uma vez até a condição se tornar falsa.

Parte 2 — Senha de acesso
Crie uma etapa de autenticação para o sistema.

A senha correta é 1234.

Solicite a senha ao usuário.

Enquanto a senha estiver errada, solicite novamente.

Quando a senha estiver correta, mostre a mensagem Acesso permitido!.

Perguntas para responder:

O que acontece se o usuário acertar a senha na primeira tentativa?
Ja vai abrir o menu. Pois foi usada essa condição (!=) ai só repete enquanto a senha for diferente de “1234”.

Por que essa situação pode ser resolvida com while?
Porque ele permite colocar essa condição pra continuar repetindo. A partir do momento que a senha for igual a 1234, ela para de repetir.

Qual erro poderia fazer o programa entrar em um laço infinito?

```
while (senha != 1234) {
    printf ("\nDigite sua senha para acessar o menu: ");
    scanf ("%f", &senha);
    printf ("\nAcesso negado!\n");

}

printf("\nAcesso Liberado!\n");
```

Se o scanf ficar abaixo do printf ("\nAcesso negado!\n"), como nao vai ter onde devolver um dado, ele ja cria um laço infinito de repetições.

Parte 3 — Menu interativo
Depois de entrar no sistema, o usuário deverá visualizar este menu:

text
===== MENU =====
1 - Consultar média
2 - Exibir mensagem de boas-vindas
3 - Sair
Escolha uma opção:
O menu deverá aparecer pelo menos uma vez.

Se o usuário escolher 1, mostre a média calculada na Parte 1.

Se escolher 2, exiba uma mensagem de boas-vindas.

Se escolher 3, encerre o programa.

Se escolher uma opção inválida, informe o erro e exiba o menu novamente.

Perguntas para responder:

Por que do while combina com esse problema?
Porque ele usa um menu pedindo a opção 3 pra sair do sistema. E no do while, ele permite usar mais de uma estrutura, como o switch. Ai ele vai executar a condição do while só no final, que seria a opcao ser == a 3.

O que diferencia seu funcionamento do while?
O while le a condição logo no começo.
O do while le a condição no final.

O que acontece se o usuário digitar 3 logo na primeira exibição?
O sistema ja encerra. Pois a condição no while foi falsa.

```c
do {
    printf("\n===== MENU =====\n");
    printf("1 - Consultar media\n");
    printf("2 - Exibir mensagem de boas-vindas\n");
    printf("3 - Sair\n");
    printf("Escolha uma opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);

    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("A media calculada e: %.2f\n", media);
            break;

        case 2:
            printf("Bem-vindo Wellington!\n");
            break;

        case 3:
            printf("Programa encerrado.\n");
            break;

        default:
            printf("Opcao invalida! Tente novamente.\n");
    }

} while (opcao != 3);
```

Parte 4 - Analise o código abaixo, sem executá-lo inicialmente:

c
```
int i = 1;

while (i <= 5) {
    printf("%d ", i);
    i++;
}
```
Responda:

Qual será a saída do programa?
1 2 3 4 5

Quantas vezes o laço será executado?
5 vezes. Até o valor de i for igual a 6 e a condição for falsa.

O que aconteceria se retirássemos i++?
Vai virar um loop infinito imprimindo 1 na tela.

Reescreva o código usando for.

```
int i;

for (i = 1; i <= 5; i++) {
      printf (“%d”, i);
}
```

Reescreva o código usando do while.

```
int i = 1

do {
     printf (“%d”, i);
     i++;
}
while ( i <= 5);
```